

Normalização

PESSOA

```
PESSOA(id_pessoa PK, nome, cpf UNIQUE, dt_nascimento, is_flamengo, telefone)
```

1FN: Não está na 1FN. O atributo *telefone* é multivalorado — uma pessoa pode ter mais de um número (celular, residencial, contato de emergência), o que violaria a atomicidade caso fossem armazenados em um único campo.

Normalizando, o *telefone* é extraído para uma tabela própria:

```
PESSOA(id_pessoa PK, nome, cpf UNIQUE, dt_nascimento, is_flamengo)  
TELEFONE(id_pessoa PK/FK, num_telefone PK)
```

2FN: PESSOA tem PK simples (*id_pessoa*), logo não há dependência parcial possível. TELEFONE tem PK composta, mas nenhum atributo não-chave, então também não há dependência parcial. Ambas na 2FN.

3FN: Em PESSOA, todos os atributos dependem diretamente de *id_pessoa* e nenhum determina outro. O *cpf* também identifica a pessoa, mas por ser chave candidata (UNIQUE) não configura dependência transitiva proibida. TELEFONE possui apenas atributos-chave. Ambas na 3FN.

Tabelas finais: PESSOA(*id_pessoa*, nome, cpf, dt_nascimento, is_flamengo) e TELEFONE(*id_pessoa*, num_telefone).

PACIENTE

```
PACIENTE(id_pessoa PK/FK, num_convenio UNIQUE, alergias, grupo_sanguineo)
```

1FN: Não está na 1FN. O atributo *alergias* é multivalorado — um paciente pode ter várias alergias (ex.: “penicilina, dipirona, látex”) em um mesmo campo, violando a atomicidade.

Normalizando, as alergias são extraídas para um catálogo próprio, ligado ao paciente por uma tabela de junção (a relação entre paciente e alergia é N:N):

```
PACIENTE(id_pessoa PK/FK, num_convenio UNIQUE, grupo_sanguineo)  
ALERGIA(id_alergia PK, nome_alergia UNIQUE)  
ALERGIA_PACIENTE(id_pessoa PK/FK, id_alergia PK/FK)
```

2FN: PACIENTE e ALERGIA têm PK simples, sem dependência parcial. ALERGIA_PACIENTE tem PK composta, mas nenhum atributo não-chave, logo não há como existir dependência parcial. Todas na 2FN.

3FN: Em PACIENTE, *num_convenio* e *grupo_sanguineo* dependem só de *id_pessoa* e um não determina o outro. Em ALERGIA, *id_alergia* determina *nome_alergia*, sem transitiva. ALERGIA_PACIENTE possui apenas atributos-chave. Todas na 3FN.

Tabelas finais: PACIENTE(*id_pessoa*, num_convenio, grupo_sanguineo), ALERGIA(*id_alergia*, nome_alergia) e ALERGIA_PACIENTE(*id_pessoa*, *id_alergia*).

PROFISSIONAL

```
PROFISSIONAL(id_pessoa PK/FK, crm UNIQUE, dt_admissao, especialidade)
```

1FN: Está na 1FN. Todos os atributos são atômicos.

2FN: PK simples (*id_pessoa*), portanto não existe dependência parcial possível. Na 2FN.

3FN: *id_pessoa* determina *crm*, *dt_admissao* e *especialidade*, e nenhum atributo não-chave determina outro. O *crm* é chave candidata (UNIQUE), o que não caracteriza dependência transitiva proibida. Na 3FN.

Tabela final: inalterada.

RESIDENTE

```
RESIDENTE(id_pessoa PK/FK, dt_inicio PK, ano_residencia, dt_fim)
```

1FN: Está na 1FN. Todos os atributos são atômicos.

2FN: A PK é composta (*id_pessoa*, *dt_inicio*), pois a tabela registra cada período de atuação do profissional como residente. Verificando os atributos não-chave: *ano_residencia* não depende apenas de *id_pessoa*, já que o mesmo profissional é R1, R2 e R3 em períodos diferentes — o ano só é determinado quando se sabe também o período. *dt_fim* é o término daquele período específico, dependendo igualmente da chave inteira. Nenhum atributo depende de apenas parte da chave. Na 2FN.

3FN: Os dois atributos não-chave dependem diretamente da chave composta e nenhum deles determina o outro (o ano de residência não define a data de fim, nem o contrário). Sem dependência transitiva. Na 3FN.

Tabela final: inalterada.

PRECEPTOR

```
PRECEPTOR(id_pessoa PK/FK, dt_inicio PK, titulacao, dt_fim)
```

1FN: Está na 1FN. Todos os atributos são atômicos.

2FN: A PK é composta (*id_pessoa*, *dt_inicio*), pois a tabela registra cada período de atuação do profissional como preceptor. Verificando os atributos não-chave: *titulacao* é a que o profissional detinha durante aquele período (ela evolui ao longo da carreira: mestre e depois doutor), logo não depende apenas de *id_pessoa* — só é determinada quando se sabe também o período. *dt_fim* é o término daquele período específico, dependendo igualmente da chave inteira. Nenhum atributo depende de apenas parte da chave. Na 2FN.

3FN: Os atributos não-chave dependem diretamente da chave composta e nenhum determina o outro (a titulação não define a data de fim, nem o contrário). Sem dependência transitiva. Na 3FN.

Tabela final: inalterada.

ATENDIMENTO

```
ATENDIMENTO(id_atendimento PK, data_hora, duracao, id_paciente FK, (id_residente,  
dt_inicio_residente) FK, (id_preceptor, dt_inicio_preceptor) FK)
```

Como RESIDENTE e PRECEPTOR são identificados por chave composta (*id_pessoa*, *dt_inicio*), as chaves estrangeiras que os referenciam também precisam ser compostas, apontando para o período de atuação em que o atendimento ocorreu.

1FN: Está na 1FN. Todos os atributos são atômicos.

2FN: PK simples (*id_atendimento*), sem dependência parcial possível. Na 2FN.

3FN: Todos os atributos dependem diretamente de *id_atendimento*. Nenhum atributo não-chave determina outro: em particular, *id_residente* não determina *dt_inicio_residente*, pois o mesmo profissional pode ter vários períodos de atuação — é o atendimento que define em qual deles ele estava. O mesmo vale para o preceptor. Sem dependência transitiva. Na 3FN.

Tabela final: inalterada.

PROCEDIMENTO

```
PROCEDIMENTO(id_procedimento PK, codigo UNIQUE, nome, tempo_medio_execucao,  
nivel_risco)
```

1FN: Está na 1FN. Todos os atributos são atômicos.

2FN: PK simples, sem dependência parcial possível. Na 2FN.

3FN: Todos os atributos dependem diretamente de *id_procedimento*, inclusive *nivel_risco*, que é uma característica fixa do procedimento (ALTO, MEDIO ou BAIXO). O *codigo* é chave candidata (UNIQUE), o que não caracteriza dependência transitiva proibida. Nenhum atributo não-chave determina outro. Na 3FN.

Tabela final: inalterada.

ATENDIMENTO_PROCEDIMENTO

```
ATENDIMENTO_PROCEDIMENTO(id_atendimento PK/FK, id_procedimento PK/FK, qtd_executada, tempo_real_gasto, observacao_intercorrencias, is_faturado)
```

1FN: Está na 1FN. Todos os atributos são atômicos.

2FN: A PK é composta (id_atendimento, id_procedimento). Os atributos qtd_executada, tempo_real_gasto, observacao_intercorrencias e is_faturado descrevem aquele procedimento naquele atendimento, dependendo da chave inteira. Nenhum depende só de id_atendimento (estaria em ATENDIMENTO) nem só de id_procedimento (estaria em PROCEDIMENTO). Sem dependência parcial. Na 2FN.

3FN: Nenhum atributo não-chave determina outro atributo não-chave. Sem dependência transitiva. Na 3FN.

Tabela final: inalterada.

UNIDADE

```
UNIDADE(id_unidade PK, nome)
```

1FN / 2FN / 3FN: Atributo atômico, PK simples e sem dependência transitiva. Já está na 3FN. Tabela final inalterada.

ESCALA_PLANTAO

```
ESCALA_PLANTAO(id_escala PK, dia_semana, turno, id_unidade FK, (id_residente, dt_inicio_residente) FK, (id_preceptor, dt_inicio_preceptor) FK)
```

Pelo mesmo motivo de ATENDIMENTO, as referências a RESIDENTE e PRECEPTOR são chaves estrangeiras compostas, identificando o período de atuação vigente no plantão.

1FN: Está na 1FN. Todos os atributos são atômicos.

2FN: PK simples (id_escala), sem dependência parcial possível. Na 2FN.

3FN: Todos os atributos dependem diretamente de id_escala. Nenhum deles é determinado por outro atributo não-chave: saber o residente não define o preceptor, a unidade não define o turno e id_residente não determina dt_inicio_residente (o profissional pode ter vários períodos de atuação). Sem dependência transitiva. Na 3FN.

Tabela final: inalterada.

Tabelas originadas da normalização

```
TELEFONE(id_pessoa PK/FK, num_telefone PK)  
ALERGIA(id_alergia PK, nome_alergia UNIQUE)  
ALERGIA_PACIENTE(id_pessoa PK/FK, id_alergia PK/FK)
```

As tabelas criadas para resolver os atributos multivalorados já nascem normalizadas, mas verificam-se as três formas normais:

1FN: Todas possuem apenas atributos atômicos: cada linha de TELEFONE guarda um único número e cada linha de ALERGIA_PACIENTE associa um paciente a uma única alergia. Nas 1FN.

2FN: TELEFONE e ALERGIA_PACIENTE têm PK composta, porém sem nenhum atributo não-chave, o que torna impossível haver dependência parcial. ALERGIA tem PK simples. Nas 2FN.

3FN: TELEFONE e ALERGIA_PACIENTE não possuem atributos não-chave, logo não há dependência transitiva. Em ALERGIA, o único atributo não-chave (nome_alergia) depende diretamente de id_alergia. Nas 3FN.

Tabelas finais: inalteradas.

Modelo Final

PESSOA(**id_pessoa** PK, nome, cpf UNIQUE, dt_nascimento, is_flamengo)
TELEFONE(**id_pessoa** PK/FK, **num_telefone** PK)

PACIENTE(**id_pessoa** PK/FK, num_convenio UNIQUE, grupo_sanguineo)
ALERGIA(**id_alergia** PK, nome_alergia UNIQUE)
ALERGIA_PACIENTE(**id_pessoa** PK/FK, **id_alergia** PK/FK)

PROFISSIONAL(**id_pessoa** PK/FK, crm UNIQUE, dt_admissao, especialidade)
RESIDENTE(**id_pessoa** PK/FK, **dt_inicio** PK, ano_residencia, dt_fim)
PRECEPTOR(**id_pessoa** PK/FK, **dt_inicio** PK, titulacao, dt_fim)

ATENDIMENTO(**id_atendimento** PK, data_hora, duracao, id_paciente FK, (id_residente, dt_inicio_residente) FK, (id_preceptor, dt_inicio_preceptor) FK)
PROCEDIMENTO(**id_procedimento** PK, codigo UNIQUE, nome, tempo_medio_execucao, nivel_risco)
ATENDIMENTO_PROCEDIMENTO(**id_atendimento** PK/FK, **id_procedimento** PK/FK, qtd_executada, tempo_real_gasto, observacao_intercorrencias, is_faturado)

UNIDADE(**id_unidade** PK, nome)
ESCALA_PLANTAO(**id_escala** PK, dia_semana, turno, id_unidade FK, (id_residente, dt_inicio_residente) FK, (id_preceptor, dt_inicio_preceptor) FK, UNIQUE(id_unidade, dia_semana, turno, id_residente))